

Soft Skills

Гибкие навыки (и не только)

Квалификационные уровни

Уровень квалификации:

Название должности ЕКСД:

Выполняемые роли:

Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности:

I (первый)

Техник-программист

Junior Developer

Осуществляет разработку и отладку программного кода по готовым спецификациям требований к программному обеспечению под руководством и постоянном контроле более опытного специалиста

Уровень квалификации:

Название должности ЕКСД:

Выполняемые роли:

Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности:

II (второй)

Инженер-программист

Middle Developer, Developer

Осуществляет разработку отдельной функции или модуля и т.п. в процессе разработки и отладки программного кода, работает над задачами в рамках подготовленной архитектуры

Уровень квалификации:

Название должности ЕКСД:

Выполняемые роли:

Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности:

III (третий)

Старший инженер-программист

Senior Developer, Consultant

Выполняет работы по разработке и первоначальному тестированию ключевых компонентов проекта. Принимает участие в проектировании и разработке как наиболее квалифицированный специалист, оказывает помощь в обучении менее опытных членов команды

Общие требования

Требования к образованию и обучению	Требования к опыту практической работы	Самостоятельность	Ответственность
Среднее специальное образование либо специальная подготовка	Не требуется	Исполнительская деятельность по выполнению поставленных задач под непосредственным руководством и при постоянном контроле	Индивидуальная ответственность за выполнение поставленных задач под контролем
Высшее образование I-й ступени (бакалавр)	Не менее 1 года в области разработки программного обеспечения	Исполнительская деятельность по выполнению поставленных задач, предусматривающая проявление самостоятельности при выполнении поставленных задач под частичным руководством без постоянного контроля	Индивидуальная ответственность за качественное и своевременное выполнение поставленных задач
Высшее образование I-й ступени (бакалавр)	- Не менее 4 лет в области разработки программного обеспечения - не менее 3-х лет при наличии степени магистра	Исполнительская деятельность по выполнению поставленных задач, предусматривающая самостоятельное планирование в процессе выполнения поставленных задач	Отвечает за качественное и своевременное выполнение как поставленных задач, так и за качество работы группы программистов, в случае если осуществляет ее координацию. Контролирует работу других разработчиков по отдельно поставленным задачам

Трудовые функции

- Анализ системных требований
- Детальное проектирование ПО
- Программирование и тестирование ПО
- Интеграция ПО
- Интеграция системы

Области знаний

- Структуры данных
- Алгоритмы
- Сети
- Многозадачность
- Базы данных
- Язык программирования

Области знаний

- Системы контроля версий
- Юнит-тесты для кода
- Проектирование и разработка ПО
- Процесс разработки
- Командная работа

Soft Skills

- набор неспециализированных навыков, важных для карьеры, отвечающий за эффективность, продуктивность и успешность участия в рабочем процессе
- people skills, social skills, communication skills, traits, attitudes, attributes: e.g. social and emotional intelligence

История

WARD

CON Reg 350-100-1

HEADQUARTERS
UNITED STATES CONTINENTAL ARMY COMMAND
Fort Monroe, Virginia

Regulation

1 February 1968

No 350-100-1

TRAINING

Systems Engineering of Training
(Course Design)

Необходимость для современного инженера

- презентация и коммуникация
- работа в команде
- убеждение и разрешение конфликтов
- понимание процесса и управление проектом
- лидерство

Презентация



Цели презентации

- погрузить аудиторию в предметную область
- изложить результаты своей работы
- получить обратную связь

Планирование презентации

- Основная мысль
- Вступление -> кульминация -> развязка
- Структура (arrange and rearrange)
- Картинки vs. нумерованные списки

Где и как научиться

- Practice makes perfect
- Книги (например, “Искусство презентаций”)
- TED
- Презентации Steve Jobs
- ЕЗ

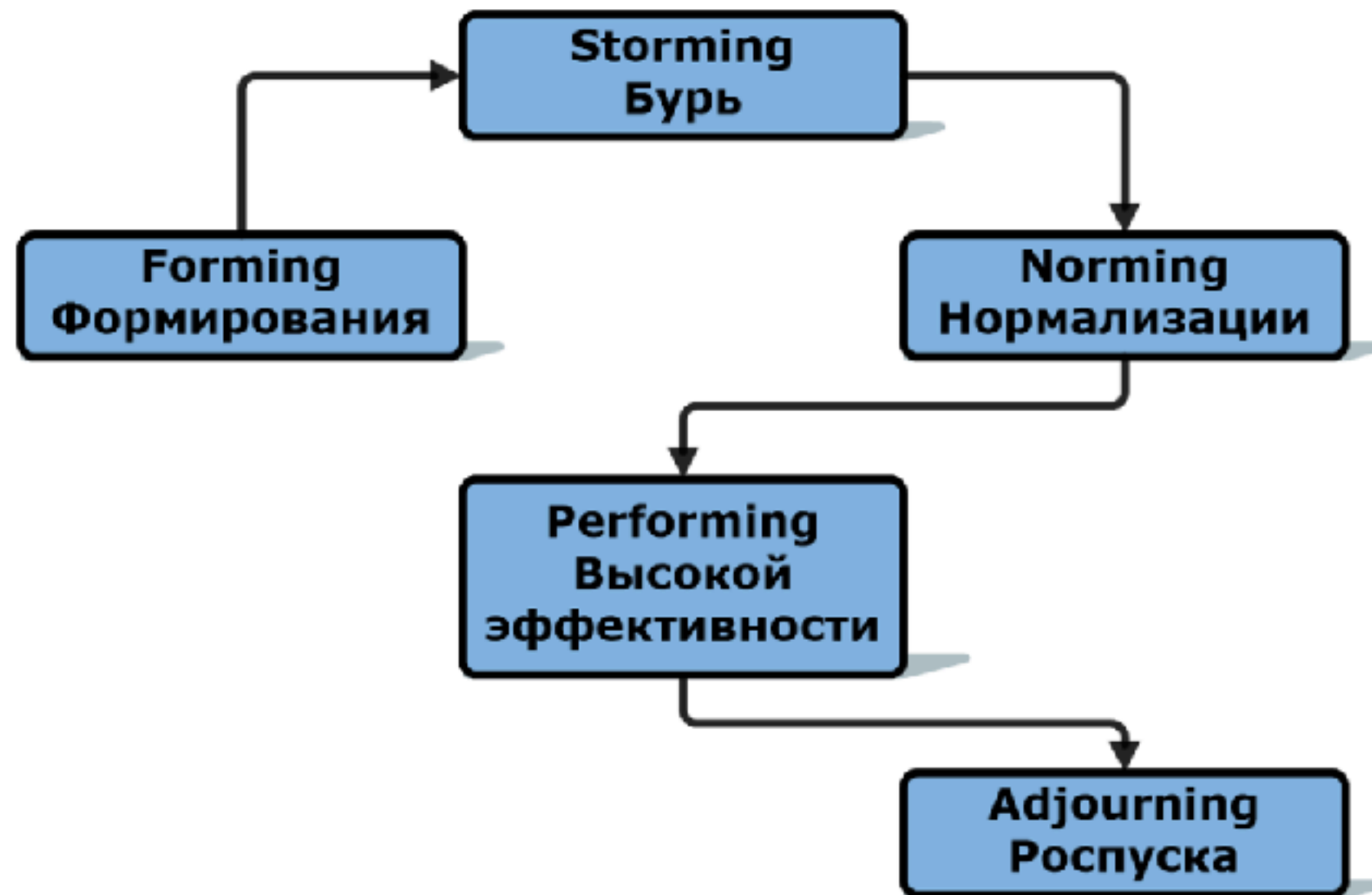
Управление командой

Команда проекта

Команда - это небольшая группа людей, обладающих взаимодополняющими навыками, которые объединены общей целью, общими производственными задачами, общим подходом к их решению, вследствие чего эти люди несут взаимную ответственность

- Идеальная команда состоит из 7-10 человек
- Обладает взаимодополняющими навыками
- Акцент на общей командной цели ставится посредством переработки общих задач в конкретные и поддающиеся оценке цели
- Взаимная ответственность: группа должна следовать установке "мы держим отчет сами перед собой" в противовес установке "держим отчет перед начальством"

Модель Такмана



Устав команды

Устав Команды полезен при бурном росте или высокой «текучке» кадров в команде проекта.

Устав Команды описывает:

- Цель и задачи команды
- Устанавливает роли и ответственность
- Определяет обязательные правила, в рамках которых команда будет работать, объясняет как у нас принято.

Развитие команды

Развитие команды проекта – это процесс совершенствования компетенций членов команды проекта и улучшения взаимодействия между ними с целью повышения эффективности выполнения проекта:

- процесс преобразования группы личностей с разными интересами, прошлым и профессиональным опытом в интегрированное и эффективное рабочее подразделение
- увеличивает и максимизирует креативный потенциал каждого отдельно взятого члена команды
- формирование сознательности
- помогает людям понять, что вместе они сильнее, чем каждый взятый в отдельности
- понимание того, что все наши решения будут лучше, если принимать их сообща

Конфликты

Способы урегулирования конфликтов

Уклонение/избегание (нет решения).

Перенос решения проблемы на более поздний срок, отступление от фактической или потенциальной конфликтной ситуации, чтобы лучше подготовиться к ее разрешению или передать ее разрешение другим лицам.

Сглаживание/приспосабливание (нет решения).

Подчеркивание точек соприкосновения вместо областей противоречий, отказ от своей позиции в пользу команды, чтобы сохранить гармонию и взаимоотношения.

Способы урегулирования конфликтов

Компромисс/урегулирование (проиграл - проиграл). Поиск решений, которые будут в определенной степени удовлетворительными для обеих сторон.

Принуждение/указания (выиграл - проиграл). Выбор и лоббирование руководителем чьей-либо точки зрения, чтобы разрешить критическую ситуацию.

Сотрудничество/разрешение проблем (выиграл - выиграл).

Объединение множества точек зрения в единое решение, подчеркивание необходимости в сотрудничестве и открытому диалогу, которая обычно приводит к достижению консенсуса и поддержанию решения всеми сторонами.

Решение проблем

- 1) Четко определите проблему. Выясните причины этой проблемы, как и почему это случилось (Root-Cause Analysis)
- 2) Подумайте над возможными альтернативами решения
- 3) Выберите, какое из решений принять
- 4) Составьте план действий и действуйте! Не забывайте проводить мониторинг реализации плана
- 5) Убедитесь, что проблема решена

Принятие решений

Решение - это выбор наиболее приемлемой альтернативы из возможного многообразия вариантов.

- 1) Определите, какое решение необходимо принять
- 2) Соберите информацию. Чем больше информации вы соберете, тем более верное решение сможете принять
- 3) Выявите и оцените альтернативы
- 4) Оцените влияние решения на достижение целей
- 5) Выберите одну из альтернатив
- 6) Оцените правильность решения

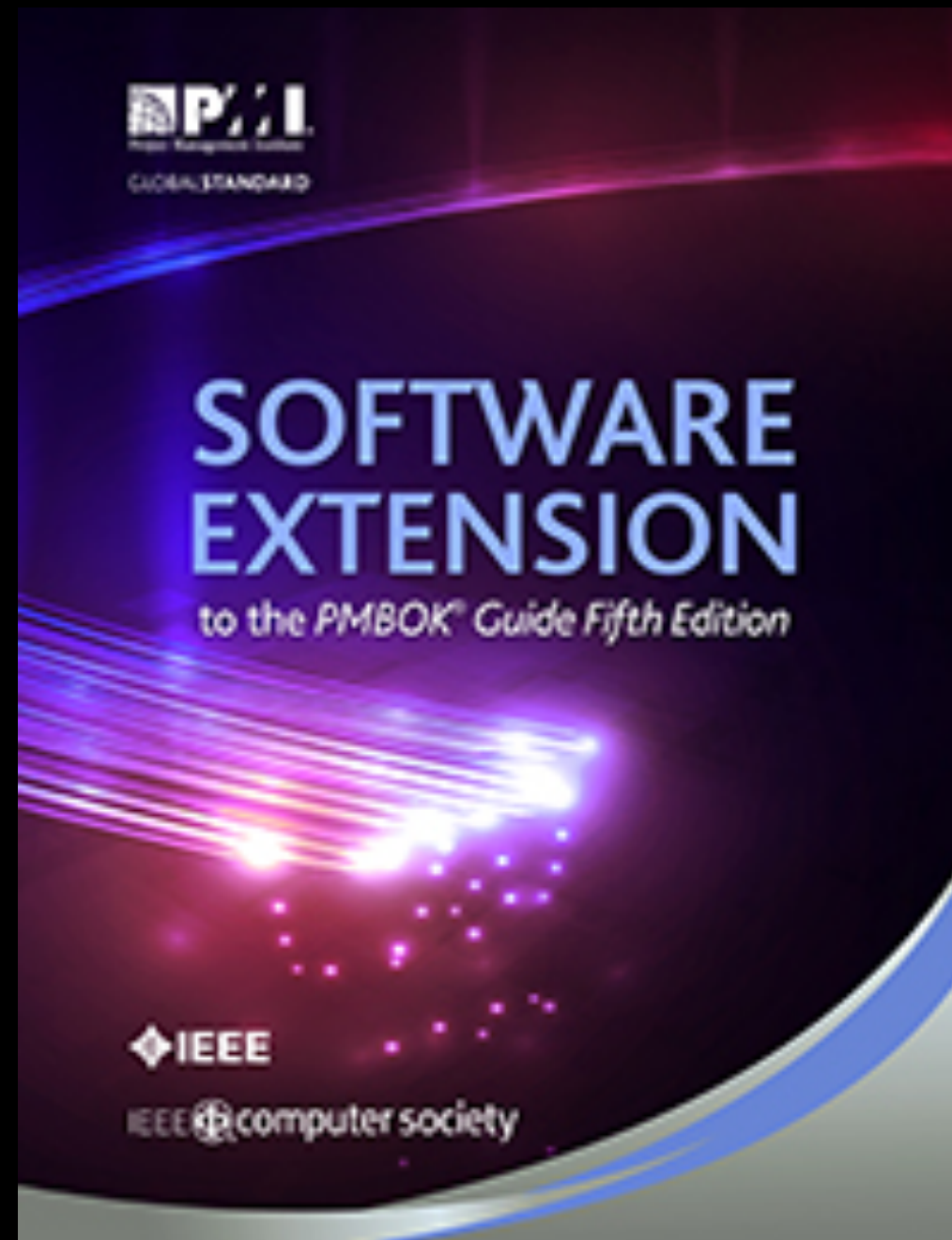
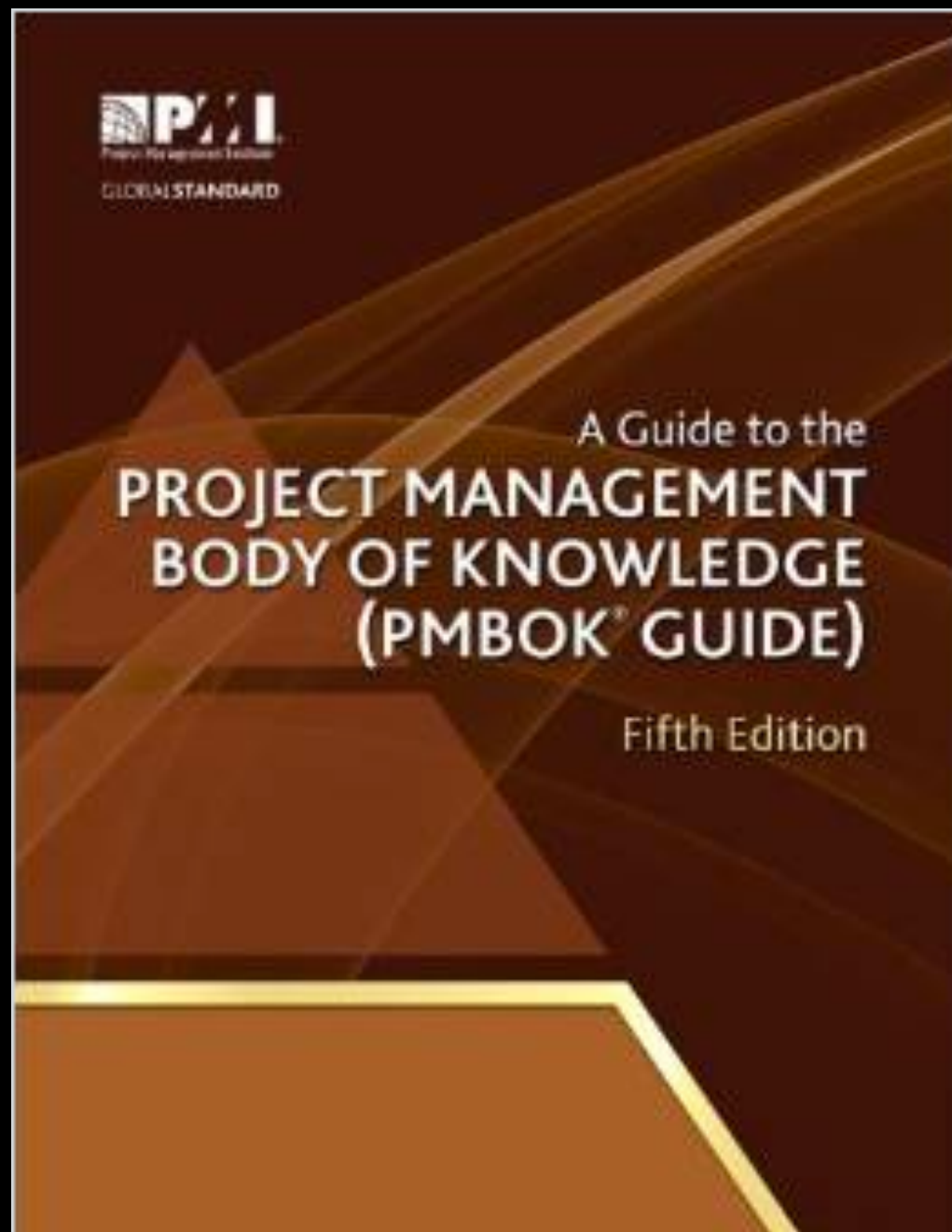
100% правильных решений не бывает. Есть более, или менее правильные решения.

Управление проектом

Кто такой РМ?



Матчасть



Сертификация





Основные понятия

Что такое проект?



- имеет начало и конец
- создаёт уникальный результат
- постоянно совершенствуется
- не всегда стратегический или критический
- не постоянный
- не всегда успешный



Строительство здания

Проект или процесс?



Посещение тренажёрного зала

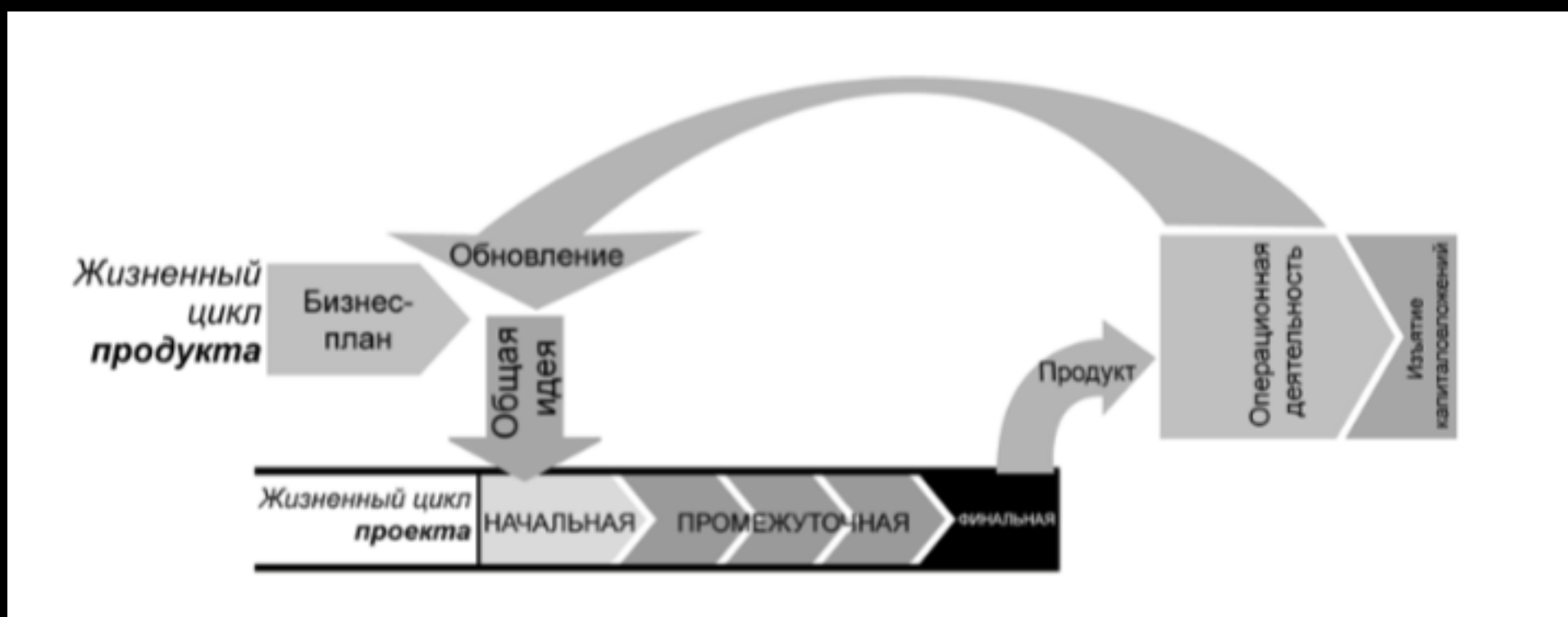
Проект или процесс?



Дипломный проект

Проект или процесс?

Жизненный цикл проекта



Процессы управления проектом

Процессы инициации

Определяют и авторизуют проект или фазу проекта.

- ✓ разработка устава проекта
- ✓ разработка предварительного описания содержания проекта



Процессы планирования

Определяют и уточняют цели и планируют действия, необходимые для достижения целей проекта

- ✓ разработка плана управления проектом
- ✓ планирование содержания
- ✓ определение содержания
- ✓ создание иерархической структуры работ (ИСР)
- ✓ определение состава и длительности операций
- ✓ управление качеством
- ✓ управление рисками



Процессы исполнения

Объединяют человеческие и другие ресурсы для выполнения плана управления проектом

- ✓ руководство и управление исполнением
- ✓ процесс обеспечения качества
- ✓ набор и развитие команды



Процессы мониторинга и контроля

Регулярно оценивают прогресс проекта и осуществляют мониторинг, обнаруживают отклонения от плана, проводят корректирующие действия

- ✓ мониторинг и управление работами
- ✓ общее управление изменениями
- ✓ управление содержанием
- ✓ управление ресурсами
- ✓ наблюдение и управление рисками



Завершающие процессы

Формализуют приемку продукта, услуги или результата и подводит проект или фазу проекта к правильному завершению

- ✓ закрытие проекта
- ✓ закрытие контрактов



НУЖДЫ

Инициация



Планирование



План управления

Исполнение



Мониторинг



Управление
изменениями

Закрытие



УСПЕХ!!!

Устав проекта
Содержание проекта



Области знаний

Управление интеграцией

процессы и операции, объединяющие различные элементы управления проектами

- ✓ разработка Устава проекта
- ✓ разработка предварительного описания содержания проекта
- ✓ разработка плана управления проектом
- ✓ руководство и управление исполнением проекта
- ✓ мониторинг и управление работами проекта
- ✓ общее управление изменениями
- ✓ закрытие проекта



Управление содержанием

процессы по включению в план проекта всех необходимых и только необходимых работ для успешного выполнения проекта

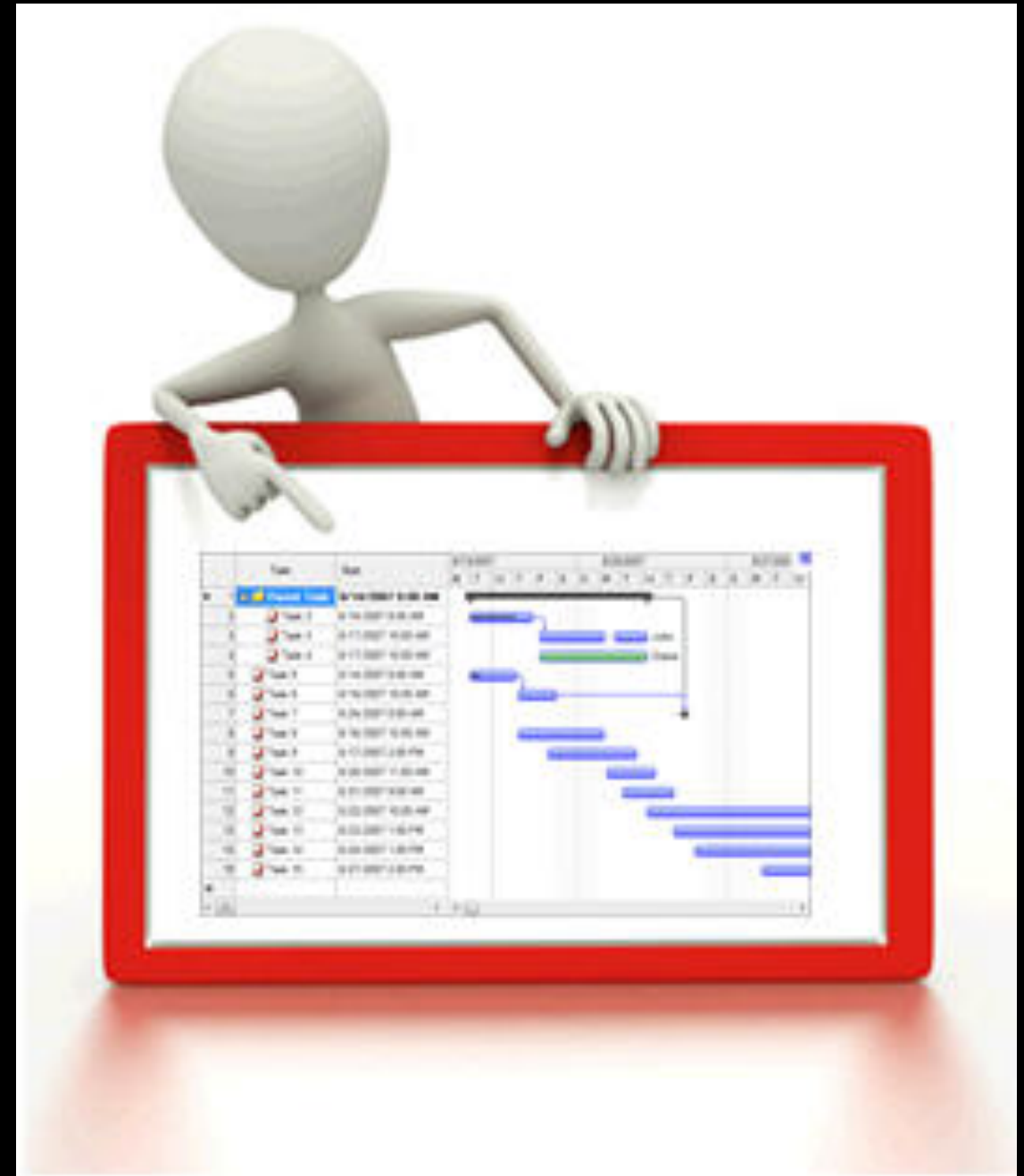
- ✓ планирование содержания проекта
- ✓ определение содержания
- ✓ создание ИСР
- ✓ подтверждение содержания
- ✓ управление содержанием



Управление сроками

процессы, касающиеся выполнения проекта в установленные сроки

- ✓ определение состава операций
- ✓ определение взаимосвязей операций
- ✓ оценка ресурсов операций
- ✓ оценка длительности операций
- ✓ разработка расписания
- ✓ управление расписанием



Управление стоимостью

процессы, касающиеся планирования, оценки, разработки бюджета и контролирования затрат, так чтобы проект был завершен в пределах одобренного бюджета

- ✓ стоимостная оценка
- ✓ разработка бюджета расходов
- ✓ управление стоимостью



Управление качеством

процессы по
выполнению целей
проекта

- ✓ планирование качества
- ✓ процесс обеспечения качества
- ✓ процесс контроля качества



Управление человеческими ресурсами

процессы по организации и управлению командой проекта

- ✓ планирование человеческих ресурсов
- ✓ набор команды проекта
- ✓ развитие команды проекта
- ✓ управление командой проекта



Управление КОММУНИКАЦИЯМИ

процессы, касающиеся
своевременного и
достоверного составления,
сбора, распределения,
хранения и использования
информации по проекту

- ✓ планирование коммуникаций
- ✓ распространение информации
- ✓ отчетность по исполнению
- ✓ управление участниками проекта



Управление рисками

процессы, касающиеся
управления рисками проекта

- ✓ планирование управления рисками
- ✓ идентификация рисков
- ✓ качественный анализ рисков
- ✓ количественный анализ рисков
- ✓ планирование реагирования на риски
- ✓ мониторинг и управление рисками



Управление поставками

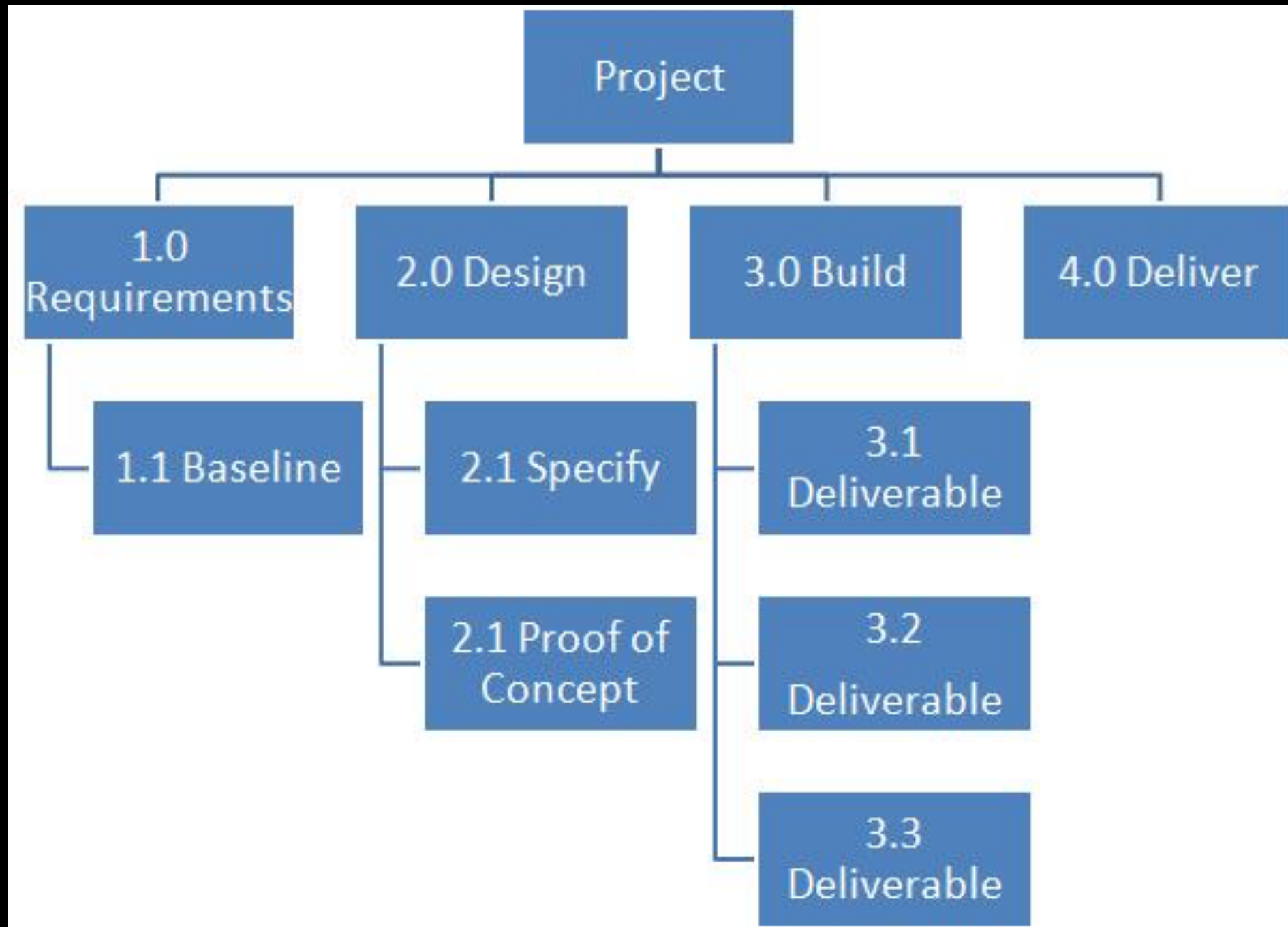
процессы приобретения или получения продуктов, услуг и результатов, а также процессы управления контрактами

- ✓ планирование покупок и приобретений
- ✓ планирование контрактов
- ✓ запрос информации у продавцов
- ✓ выбор продавцов
- ✓ администрирование контрактов
- ✓ закрытие контрактов

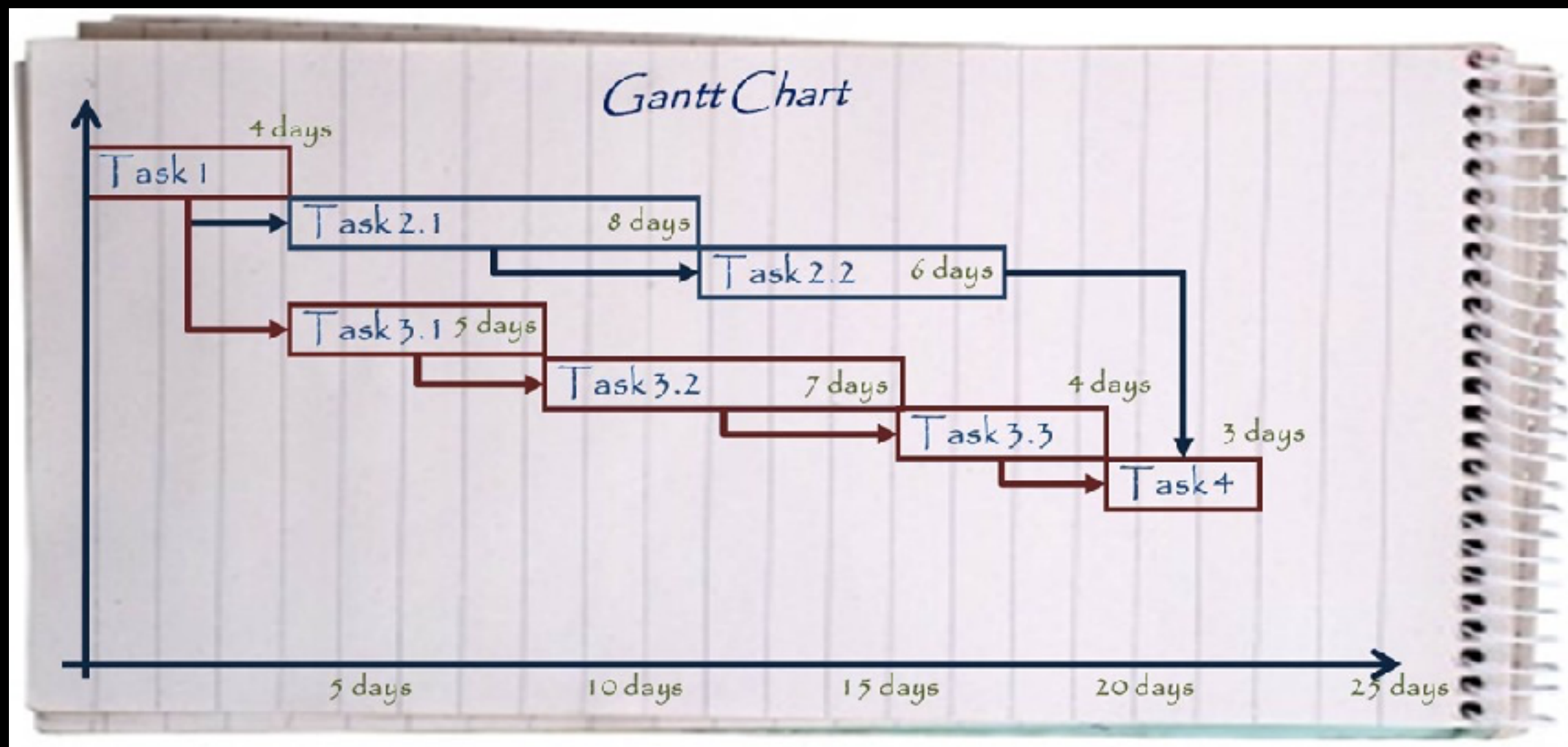


Практика управления проектами

Иерархическая структура работ



Диаграммы Ганта



Управление изменениями



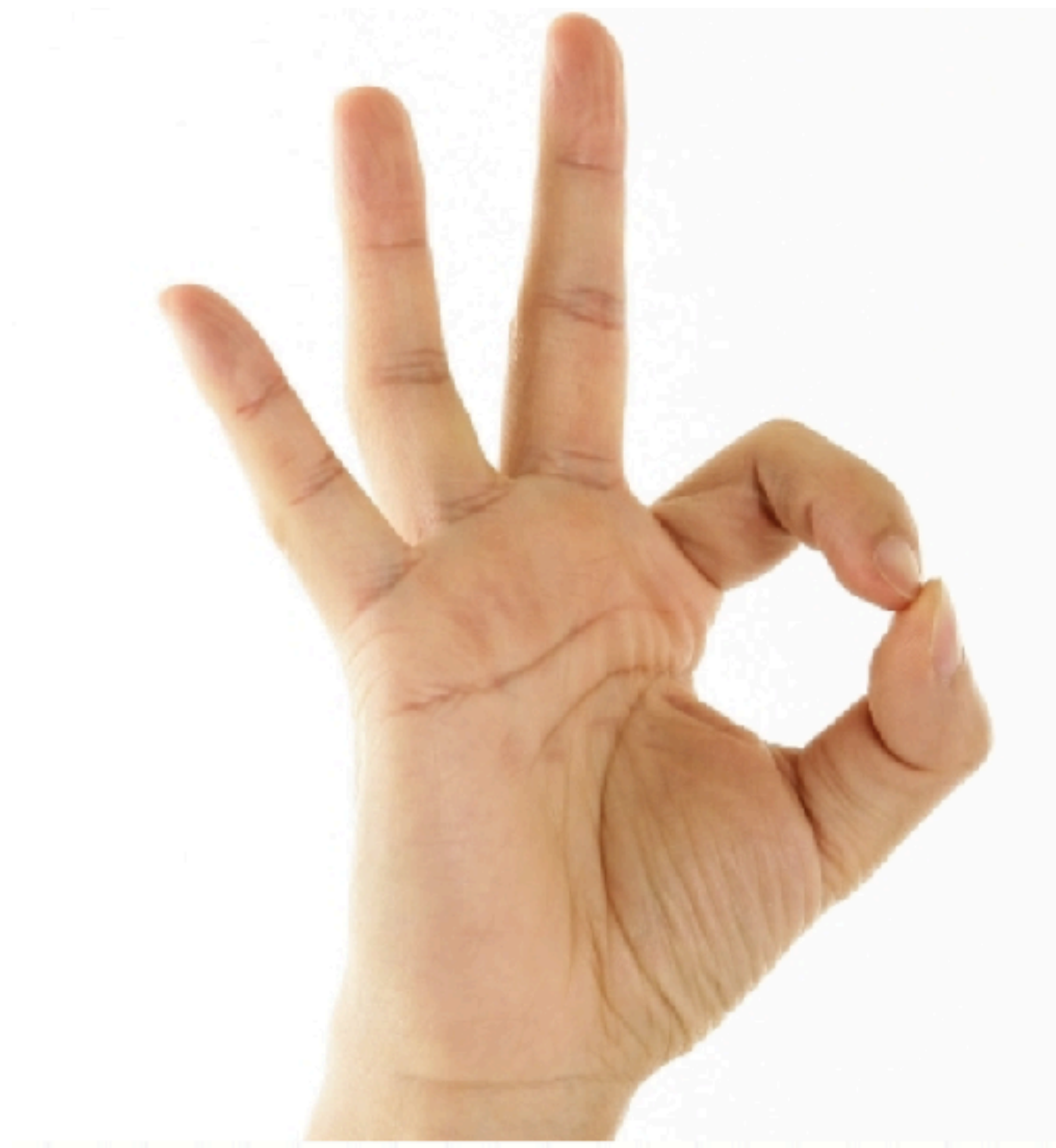
Изменения содержания проекта

Изменение **работ**, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт услугу или результат с указанными характеристиками и функциями

Изменения содержания продукта

Изменение свойств и функций, которые характеризуют продукт, услугу или результат

Лидерство



Self management

- Постановка цели
- Планирование
- Приоритезация
- Time-management
- Организация
- Минимизация

Team management

- Коммуникация
- Аргументация
- Убеждение
- Мотивация
- Развитие

Конец ТРиТПО

в хорошем смысле

Как мы делали?

- 1 семестр - Waterfall
- 2 семестр - Scrum?

Попробовать SCRUM

- Теория
- Практика
- Самоорганизация

Финальная презентация

- Завязка -> кульминация -> развязка
- Как мы добились успеха
- Как мы очень старались добиться успеха
- Чему мы научились
- Где мы накосячили (что бы сделали по другому)

Получение зачёта

- Сданы все лабы
- Отработаны все долги (отпущены все грехи)
- ~~Конспекты (checklist)~~ Все задания в СЭО зачтены
- Табличка команд заполнена
- Участие в презентации

Всем спасибо!